

《复变函数与积分变换》期末考试卷 （B）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							

本题 得分	
----------	--

一、求解下列各题 【每小题 10 分，共计 40 分】

1、求函数 $w = \frac{1}{z}$ 把 Z 平面上曲线 $x^2 + y^2 = 4$ 所映射成 W 平面上的曲线方程。

2、【10 分】求函数 $f(z) = \frac{z-2}{(z^2+1) \cdot (z-1)^3}$ 在复平面上的孤立奇点及分类。如果是极点，请指出它的级数，并说明理由。

3、利用 Laplace 变换的性质计算积分 $\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} \cos t \cdot dt$ 。

4、计算积分 $\oint_{|z|=5} \frac{e^{\frac{1}{z}}}{(z+1)^4 \cdot (z-4)} dz$

考试形式开卷（ ） 、闭卷（√），在选项上打（√）
开课教研室 应用数学 命题教师 唐旭清 命题时间 2016.12 使用学期 2016-2017（1） 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

本题 得分	
----------	--

二、〔12 分〕求函数 $f(z)=\frac{z}{(z-1)(z-2)}$ 在以 $z_0=1$ 为中心的圆环域内的 Laurent 展开式。

本题 得分	
----------	--

三、〔12 分〕计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x\sin(2x)}{x^2+25}dx$ 。

本题 得分	
----------	--

四、〔12 分〕已知复函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是解析函数，且 $u(x,y)=e^x(x\cos y-y\sin y)$ ，试求 $f(z)$ 。

本题	
得分	

五、〔12 分〕求函数 $f(t)=e^{-t}\cdot\sin 2t$ 的 Fourier 变换及相应的积分表达式。

本题	
得分	

六、〔12 分〕利用 Laplace 变换求解积分方程：

$$y(t)=at+\int_0^t\sin \tau\cdot y(t-\tau)\cdot d\tau$$

其中为 a 常数。